李沧青岛十方生物能源有限公司“7·27”一般其他伤害事故调查报告

李沧区政府事故调查组

2025 年 10 月

目　录

一、事故基本情况 2
（一）事故单位概况 2
（二）有关人员情况 2
（三）工艺流程 3
（四）事发车间情况 3
（五）事故发生单位安全管理情况 5
（六）事故发生经过 5
（七）事故现场情况 6
（八）人员伤亡和直接经济损失情况 7
二、事故应急处置及评估情况 7
（一）信息接报及响应情况 7
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）医疗救治和善后情况 8
（四）事故应急处置及评估情况 9
三、事故原因分析 9
（一）直接原因分析 9
（二）间接原因分析 9
四、对有关责任单位和责任人员的处理建议 10
（一）行政处罚建议 10
（二）其他处理建议 11
五、事故主要教训 11
六、事故防范和整改措施建议 12
（一）认真汲取事故教训 12
（二）切实落实企业安全生产主体责任 12

2025年7月27日14时27分许，李沧区青岛十方生物能源有限公司发生一起一般其他伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约180万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第342号）的有关规定，经李沧区政府批准，成立了由区应急管理局牵头，市城市管理局、区总工会、公安李沧分局和楼山街道办事处等单位有关人员组成的李沧青岛十方生物能源有限公司“7·27”一般其他伤害事故调查组（以下简称调查组），并邀请区纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议，并提出事故防范措施和整改措施建议。

经调查认定，青岛十方生物能源有限公司“7·27”一般其他伤害事故是一起企业未落实安全生产主体责任，安全管理不到位，从业人员未按规定佩戴安全帽导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

青岛十方生物能源有限公司（以下简称“十方能源公司”），成立日期：2011年10月20日，统一社会信用代码：91370213583667893 6，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：刘家斌，注册资本：5000万元人民币，住所：青岛市李沧区滨海路36号乙，经营范围：餐厨垃圾处理及其废弃物综合利用产品的销售（仅限于废油脂、干化污泥、沼渣、沼液、废塑料、向天然气经营企业直接出售沼气提纯后的天然气）。

2011年8月，山东十方环保能源股份限公司[1]通过青岛市餐厨垃圾处理（BOT）招标，中标青岛市政府采购项目青岛市餐厨垃圾处理厂BOT项目（招标文件编号LC11026-BOT11001）。2011年12月，原青岛市市政公用局与山东十方环保能源股份限公司签订了《青岛市餐厨垃圾处理（BOT）项目特许经营协议》。同年组建全资子公司青岛十方生物能源有限公司负责该项目的投资建设运行，2012年10月开工建设，2014年10月1日正式进入商业运行。

（二）有关人员情况

程荣志，男，54岁，青岛莱西人，身份证号370225197108 14XXXX，十方能源公司机械维修工，其本人在此

[1] 山东十方环保能源股份有限公司现已更名为山高十方环保能源集团有限公司，为十方能源公司的上级公司。

次事故中死亡。

（三）工艺流程

将青岛市各环卫公司收集的餐厨垃圾送入破碎制浆一体机处理成浆料，再用固液分离机进行分离。分离后的浆料加热后经三相离心机进行湿热提油处理，提出的油脂作为生物柴油的原料。剩余的浆料经均质罐初步水解酸化后进入厌氧罐进行厌氧分解，厌氧分解后产生的沼气经脱硫净化后，一部分供厂区内锅炉和发电使用，剩余部分经精加工制成天然气。（工艺流程图见图1）



图1 工艺流程图

（四）事发车间情况

事发车间为十方能源公司预处理车间，车间呈东西走向，总层高14.3米，长37.6米，宽34米，面积约1278.4平方米，车间内东部布设预处理破碎制浆分选机2台，破碎制浆机南侧设有浆料及生物油脂暂存罐各2座（50m³/座），北侧为固液分离机平台（平台上有固液分离机8台，长方体和圆柱体浆料暂存罐1个，平台下方有浆料暂存罐2个），湿热提油离心机平台1个（上有三相离心机3台，平台下有卧式立式浆料缓存罐各1座），固液分离机平台和湿热提油离心机平台相连（车间布置见图2）。具

体事故位置为离心机平台下方，长约 18 米，宽约 2.7 米（具体情况见图 3），离心机平台离地面高度约 3.1 米，布设信号线的桥架上沿高度离地面约 2.7 米，桥架下沿离地面高度约为 2.5 米。

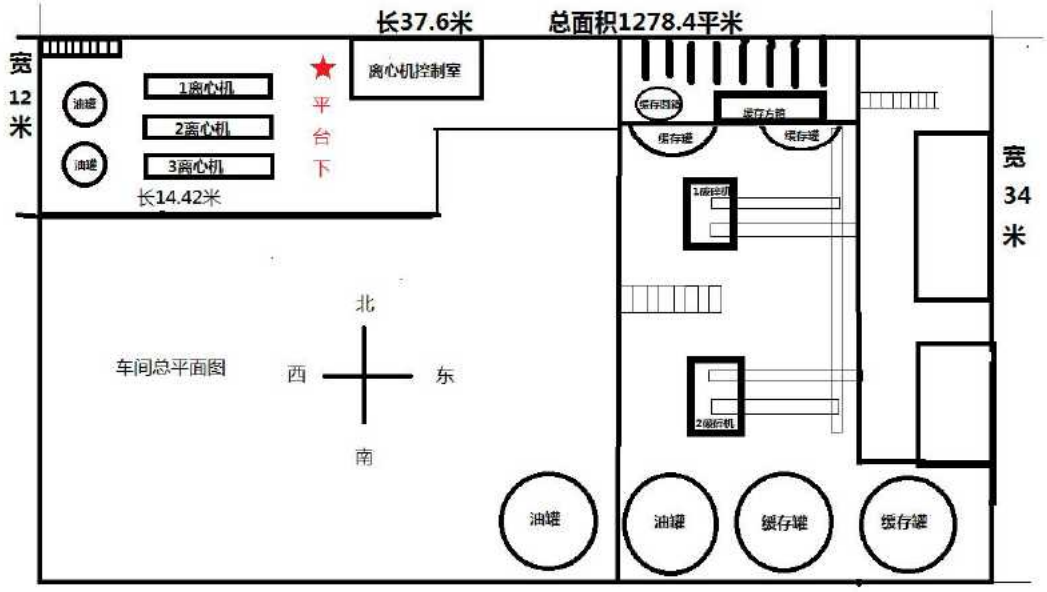


图 2 预处理车间平面图

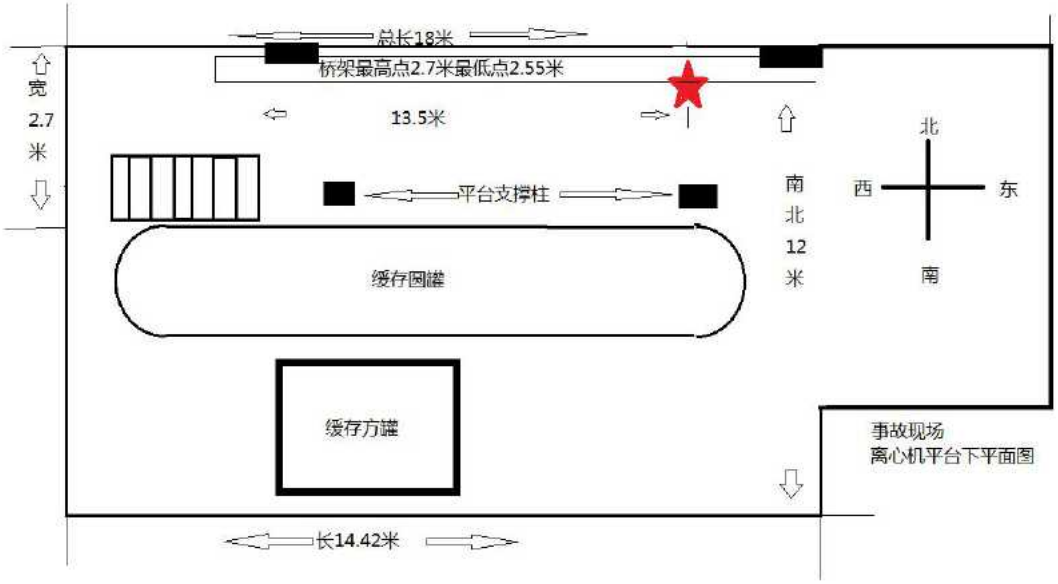


图 3 事故现场离心机平台下方平面图

（五）事故发生单位安全管理情况

十方能源公司建立了全员安全生产责任制，制定了劳动防护用品管理制度、危险作业安全管理制度、安全生产培训教育管理制度、生产安全事故隐患排查治理制度等62项安全生产规章制度及岗位操作规程。公司为员工统一配发了安全帽（符合《头部防护 安全帽》GB2811-2019要求），并在2024年、2025年的安全生产教育培训中针对劳动防护用品的相关内容进行了培训；公司按照相关制度定期组织开展生产安全事故隐患排查工作。

（六）事故发生经过

根据上级公司山东十方能源环保集团有限公司自动化系统升级技改工作要求，公司安排生产部负责此项技改工作，主要是对预处理车间生产系统进行自动化升级，以实现生产设备全面集中控制。2025年7月27日，十方能源公司生产部经理冯启签发维修派工单，安排电工曹修岭在预处理车间铺设信号传输线，同时安排机械维修工程荣志、崔先华两人协助曹修岭完成信号线铺设工作。7月27日14时06分许，曹修岭、程荣志和崔先华3人从预处理车间东北角大门进入车间，来到西北角缓存圆罐附近准备自西向东沿离心机平台下方靠墙处桥架铺设信号线。因桥架位置距地面高度约2.5米，14时17分许，程荣志离开车间寻找折叠木梯，随后携带木梯返回工作现场。穿线作业时，曹修岭负责在西侧放线，程荣志在车间立柱西侧位置站在木折梯上将信号线穿过管廊与立柱缝隙，崔先华则在立柱东侧接应程荣志穿过来

的信号线。14 时 27 分许，程荣志从其作业的木梯第二级踏板下木梯时摔倒，头部着地，安全帽掉落一旁。

（七）事故现场情况

事故现场位于预处理车间西北角离心机平台下方，缓存圆罐北侧靠墙边立柱（见图 4）。信号线铺设位置桥架下沿距地面高度 2.5 米，信号线铺设过程中使用的木梯靠墙沿东西方向放置，木梯打开高度 1.92 米，每级踏板间距 0.4 米。在第一、第二级踏板间有一水管，水管距地面高度 0.76 米（见图 5）。



图 4 事故现场照片

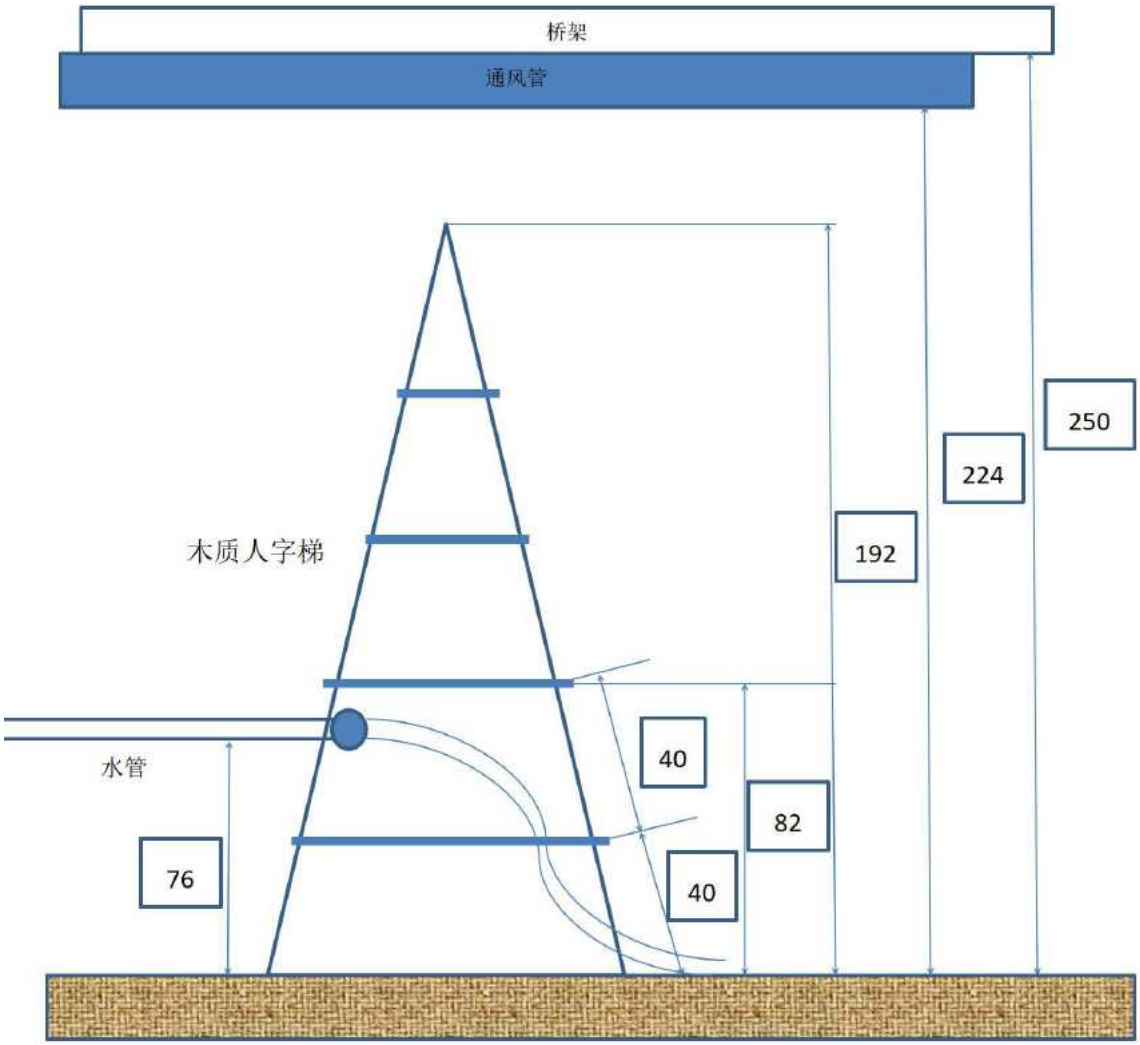


图 5 事故现场勘验数据

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 180 万元，主要用于医疗救治、事故赔偿及善后处理等。

二、事故应急处置及评估情况

（一）信息接报及响应情况

2025 年 7 月 27 日 18 时许，十方能源公司总经理刘家斌电

话向李沧区应急局进行初报。李沧区应急局接报后，在规定的时间内上报事故统计直报系统。2025 年 8 月 14 日 14 时许，程荣志病情突然恶化，救治无效死亡，十方能源公司总经理刘家斌向李沧区应急局进行报告，李沧区应急局接到报告后在规定的时间内在事故直报系统进行续报。

（二）事故现场应急处置情况

程荣志摔倒后，距其最近的崔先华立即上前查看情况，呼唤其名字，并使用衣服垫在其头部下方；曹修岭查看程荣志情况后，随即拨打了 120 急救电话。当班的生产乙班班长张丕志当时在锅炉房门口，在接到事故相关情况报告后，立即赶赴现场，查看情况后于 14 时 30 分许电话报告公司安环部经理赵左文、总经理刘家斌。赵左文和刘家斌接报告立即赶赴现场查看情况，并组织开展应急救援工作。赵左文查看了程荣志呼吸、脉搏及是否有外伤等情况后，和现场工人使用担架将程荣志转移到车间门外通风阴凉处等待救护车。15 时许，因 120 救护车尚未赶到，刘家斌安排赵左文开车将程荣志送往青岛市第三人民医院，并通知家属。

（三）医疗救治和善后情况

应伤者家属要求，事发当日 18 时许，程荣志由 120 转送至山东大学齐鲁医院（青岛）治疗，伤情稳定。2025 年 8 月 14 日 14 时许，程荣志病情突然恶化，全身多器官衰竭，16 时许，医院临床诊断程荣志死亡。事故发生后，十方能源公司积极的对程荣志进行救治。在程荣志死亡后，公司成立了善后小组，对死者

家属进行了安抚，并与死者家属达成了赔偿协议。

（四）事故应急处置及评估情况

事故发生后，十方能源公司第一时间组织人员将程荣志送往医院救治，在程荣志死亡后，善后处置及时。总体应急反应迅速、处置妥当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组经现场勘验、调查询问，综合分析认为：程荣志佩戴安全帽未系紧下颏带[2]；下梯过程中踩踏到一、二级踏板间紧邻木梯的水管，导致重心失衡，双手未能抓牢木梯，自 0.8 米高度摔落中安全帽脱落，头部着地受伤，经治疗无效死亡是该起事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.生产部门进行设备改造，铺设信号线作业未严格落实企业制定的《危险作业安全管理制度》第 4.7 条[3]设备检修作业管理制度，未办理《设备检修安全作业证》，未指定专人负责作业过程的安全工作，未在作业前对现场隐患进行排查。

2.曹修岭作为铺设信号线作业的临时负责人，未在作业前检查作业人员劳动防护用品穿戴情况，违反了企业制定的《劳动防

---

[2] 《头部防护 安全帽选用规范》（GB/T30041-2013）第 5.1.4 条：安全帽在使用时应戴正、戴牢，锁紧帽箍，配有下须带的安全帽应系紧下颏带，确保在使用中不发生意外脱落。

[3] 企业制定的《危险作业安全管理制度》第 4.7 条：4.7.1 安全作业证的管理（3）检修项目负责单位应提出施工安全措施，并填写《设备检修安全作业证》；4.7.2.1 检修前的准备（4）检修项目负责人应对检修安全工作负全面责任，并指定专人负责整个作业过程的安全工作；4.7.2.3 检修前的安全检查和措施（9）应将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、有无、冰雪、积水、废弃物等影响检修安全的杂物清理干净。

护用品管理制度》第九条[4]对劳动防护用品使用的规定。

3.安全生产规章制度落实不力。对生产车间隐患排查不细致，对于员工存在的违章作业[5]，不按规定佩戴安全帽的行为未进行检查和制止。

四、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）行政处罚建议

1.十方能源公司，落实企业安全生产主体责任不到位，安全生产规章制度落实不到位，安全生产隐患排查治理不到位，对事故发生负有责任，建议李沧区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定，对该公司处以罚款人民币三十万以上一百万以下的行政处罚。

2.刘家斌，十方能源公司法定代表人、总经理，未履行生产经营单位主要负责人对本单位的安全生产职责[6]，对事故的发生负有主要领导责任。建议李沧区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

3.赵左文，十方能源公司安环部经理，未履行生产经营单位

---

[4] 企业制定的《劳动防护用品管理制度》第九条第（3）项规定：工作前班组长要检查本班组人员的劳动防护用品穿戴情况。

[5] 企业制定的《“三违”行为管理制度》第三条第（2）项规定 违章作业：违反相关规定、章程、政府法令和国家法律法规的异常工作状态。包括工艺技术、生产操作、劳动保护、安全管理等方面的规程、规则、章程、条例、办法和制度以及有关安全生产的通知、决定等。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

安全管理人员对本单位的安全生产职责[7]，对事故的发生负有主要责任。建议李沧区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，对其处以上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。

（二）其他处理建议

1.冯启，十方能源公司生产部经理，作为生产部生产安全第一责任人，生产现场安全管理工作不到位，建议十方能源公司按照公司内部规定进行处理。

2.刘升英，十方能源公司安全员，落实生产现场安全管理制度、措施不到位，建议十方能源公司按照公司内部规定进行处理。

3.曹修岭，十方能源公司电工，落实劳动防护用品使用制度不到位，建议十方能源公司按照公司内部规定进行处理。

五、事故主要教训

企业安全生产红线意识不牢固、安全管理不到位。通过人员询问、现场资料和事发前一周现场监控视频来看，企业未严格落实制定的各项安全生产规章制度，多次临时动火作业未办理相关手续，也未按规定对临时动火作业场所进行安全监管；员工不按规定佩戴安全帽是常态。可见，导致生产安全事故发生的主要因素，根源在于企业管理，只有企业主动想安全、抓安全，才能从根本上保障员工生命权益，从根本上遏制事故发生。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全管理机构及安全生产管理人员履行下列职责：
（五）检查本单位的安全生产状况、及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

六、事故防范和整改措施建议

（一）认真汲取事故教训

行业主管部门和十方能源公司要切实落实习近平总书记关于“一厂出事故，万厂受教育”的指示精神，举一反三，全面反思。十方能源公司要立即开展事故复盘进行原因分析，组织全体人员进行深刻的警示反省，用事故教训提高人员安全生产意识。行业主管部门利用安全生产治本攻坚三年行动、重大隐患排查整治等时机，对监管行业企业进行专项检查，强力推进常态化安全检查，消除隐患、降低风险，严格落实安全生产监管主体责任。

（二）切实落实企业安全生产主体责任

十方能源公司要严格落实企业安全生产主体责任，进一步完善全员安全生产责任制、安全管理制度，并确保严格落实；要进一步加强生产车间现场隐患排查，将隐患排查工作做实做细；加强员工安全操作规程、劳动防护用品的安全培训与考核，严格员工违章行为的检查与考核；加强危险作业安全管理，结合生产实际情况修订危险作业管理制度，严格规范作业前、作业中、作业后的安全管理。